PLANEJAMENTO ANUAL DE MATEMÁTICA

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental · 121 habilidades da BNCC organizadas em 4 bimestres por ano, com materiais gratuitos sugeridos para cada uma.

COMO USAR

Cada ano tem as habilidades distribuídas em quatro bimestres, na ordem da BNCC. Ajuste a sequência ao calendário e à realidade da sua turma.

MATERIAIS

A coluna “Materiais do ohtopico” indica planos de aula, jogos, fichas e listas gratuitos. No PDF, cada material é um link clicável.

OBSERVAÇÕES

A última coluna fica em branco para você anotar datas, adaptações e o que funcionou com a turma.

FONTE

BNCC, Matemática, anos finais do Ensino Fundamental (habilidades EF06MA01 a EF09MA23). Textos das habilidades conforme os documentos oficiais.

JÚLIA ROBERTA QUOOS ALVES
ohtopico.com.br/material-didatico · contato@ohtopico.com.br

Uso livre em sala de aula, com citação da fonte.

6º ANO · MATEMÁTICA

Planejamento anual · 34 habilidades
Júlia Roberta Quoos Alves · ohtopico.com.br

1º BIMESTRE Números

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA01	Números Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal	Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.	Plano de aula · Frações e decimais com o metro Recurso 3D · Material Dourado 3D Ficha · Frações e decimais no metro	
EF06MA02	Números Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal	Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.	Recurso 3D · Material Dourado 3D	
EF06MA03	Números Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números naturais; divisão euclidiana	Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.	Plano de aula · Minha primeira OBMEP: estratégias para resolver problemas Jogo · Corrida da Tabuada Lista · Simulado OBMEP Nível 1 · nº 1	
EF06MA04	Números Fluxograma para determinar a paridade de um número natural	Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).	Plano de aula · Algoritmos: do papel ao robô Jogo · Robô Coletor Ficha · Programando o colega-robô	
EF06MA05	Números Múltiplos e divisores de um número natural; números primos e compostos	Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.	Plano de aula · MMC com a corrida dos sapos Recurso 3D · Torres do MMC Ficha · Corrida dos sapos: MMC	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA06	Números Múltiplos e divisores de um número natural; números primos e compostos	Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.	Plano de aula · MMC com a corrida dos sapos Jogo · Corrida da Tabuada Recurso 3D · Torres do MMC	
EF06MA07	Números Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações	Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.	Plano de aula · Comparando frações Jogo · Corrida das Frações Recurso 3D · Barras de Frações 3D	
EF06MA08	Números Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações	Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.	Plano de aula · Frações e decimais com o metro Recurso 3D · Material Dourado 3D Ficha · Frações e decimais no metro	

2° BIMESTRE Números · Álgebra · Geometria

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA09	Números Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações	Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.	—	
EF06MA10	Números Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações	Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.	—	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA11	Números Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números racionais	Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.	Plano de aula · Potências e raízes com quadrados Recurso 3D · Material Dourado 3D Ficha · Quadrados de tampinhas: potência e raiz	
EF06MA12	Números Aproximação de números para múltiplos de potências de 10	Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência de 10 mais próxima.	—	
EF06MA13	Números Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da “regra de três”	Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.	Plano de aula · Mesada, descontos e juros: decisões com porcentagem Jogo · Desafio da Mesada	
EF06MA14	Álgebra Propriedades da igualdade	Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.	Plano de aula · Equações do 1º grau com envelopes misteriosos Recurso 3D · Balança 3D das Equações Ficha · Envelopes na balança: equações	
EF06MA15	Álgebra Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo	Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo.	Plano de aula · Razões medidas no corpo e no pátio Recurso 3D · Laboratório de Sucos: Razão e Proporção Ficha · Razões no corpo e no pátio	
EF06MA16	Geometria Plano cartesiano: associação dos vértices de um polígono a pares ordenados	Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.	Plano de aula · Localização no plano cartesiano Jogo · Tesouro Cartesiano Ficha · Batalha naval cartesiana	
EF06MA17	Geometria Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos (vértices, faces e arestas)	Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.	—	

3° BIMESTRE Geometria · Grandezas e medidas

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA18	Geometria Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados	Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.	Plano de aula · Ateliê de mosaicos: geometria plana Jogo · Tangram Recurso 3D · Ladrilhos e Ângulos	
EF06MA19	Geometria Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados	Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.	Jogo · Tangram	
EF06MA20	Geometria Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados	Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.	Jogo · Tangram	
EF06MA21	Geometria Construção de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas	Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.	—	
EF06MA22	Geometria Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de réguas, esquadros e softwares	Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.	—	
EF06MA23	Geometria Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de réguas, esquadros e softwares	Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de referência e distâncias fornecidas etc.).	—	
EF06MA24	Grandezas e medidas Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume	Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.	Plano de aula · A horta da escola: área e perímetro Recurso 3D · Terreno: Área e Perímetro Ficha · Hortas com a mesma cerca: área e perímetro	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA25	Grandezas e medidas Ângulos: noção, usos e medida	Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.	—	
EF06MA26	Grandezas e medidas Ângulos: noção, usos e medida	Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão.	—	

4° BIMESTRE Grandezas e medidas · Probabilidade e estatística

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA27	Grandezas e medidas Ângulos: noção, usos e medida	Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.	—	
EF06MA28	Grandezas e medidas Plantas baixas e vistas aéreas	Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado	—	
EF06MA29	Grandezas e medidas Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado	Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.	Plano de aula · A horta da escola: área e perímetro Recurso 3D · Terreno: Área e Perímetro Ficha · Hortas com a mesma cerca: área e perímetro	
EF06MA30	Probabilidade e estatística Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável; cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista)	Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.	—	
EF06MA31	Probabilidade e estatística Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas	Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico Jogo · Detetive dos Gráficos	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF06MA32	Probabilidade e estatística Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas	Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.	—	
EF06MA33	Probabilidade e estatística Coleta de dados, organização e registro; construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e interpretação das informações	Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico	
EF06MA34	Probabilidade e estatística Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas	Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).	Plano de aula · Grafos e o caminho mais curto Jogo · Rota Mais Curta Ficha · Mapa dos bairros	

7º ANO · MATEMÁTICA

Planejamento anual · 37 habilidades
Júlia Roberta Quoos Alves · ohtopico.com.br

1º BIMESTRE Números

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA01	Números Múltiplos e divisores de um número natural	Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.	Plano de aula · MMC com a corrida dos sapos Recurso 3D · Torres do MMC Ficha · Corrida dos sapos: MMC	
EF07MA02	Números Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples	Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.	Plano de aula · Mesada, descontos e juros: decisões com porcentagem Jogo · Desafio da Mesada	
EF07MA03	Números Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações	Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.	Plano de aula · Operações com negativos: pares zero Plano de aula · Localização no plano cartesiano Jogo · Tesouro Cartesiano	
EF07MA04	Números Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações	Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.	Plano de aula · Operações com negativos: pares zero Recurso 3D · Elevador dos Inteiros Ficha · Fichas positivas e negativas	
EF07MA05	Números Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador	Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.	Plano de aula · Minha primeira OBMEP: estratégias para resolver problemas Plano de aula · Blocos que se repetem: funções e reúso Lista · Simulado OBMEP Nível 1 · nº 1	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA06	Números Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador	Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.	Plano de aula · Minha primeira OBMEP: estratégias para resolver problemas Lista · Simulado OBMEP Nível 1 · nº 1	
EF07MA07	Números Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador	Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas.	Jogo · Robô Coletor	
EF07MA08	Números Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador	Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.	Plano de aula · O varal dos racionais Recurso 3D · Barras de Frações 3D Ficha · Varal dos números racionais	
EF07MA09	Números Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador	Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza.	Plano de aula · Razões medidas no corpo e no pátio Recurso 3D · Laboratório de Sucos: Razão e Proporção Ficha · Razões no corpo e no pátio	

2° BIMESTRE Números · Álgebra

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA10	Números Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações	Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica.	Plano de aula · O varal dos racionais Recurso 3D · Barras de Frações 3D Ficha · Varal dos números racionais	
EF07MA11	Números Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações	Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.	—	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA12	Números Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações	Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Álgebra Linguagem algébrica: variável e incógnita (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar	Plano de aula · O varal dos racionais Ficha · Varal dos números racionais Lista · Frações e números racionais (7º ano)	
EF07MA13	Álgebra Linguagem algébrica: variável e incógnita	Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar	Plano de aula · Equações com a balança Jogo · Balança das Equações	
EF07MA14	Álgebra Linguagem algébrica: variável e incógnita	Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura.	—	
EF07MA15	Álgebra Linguagem algébrica: variável e incógnita	Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.	—	
EF07MA16	Álgebra Equivalência de expressões algébricas: identificação da regularidade de uma sequência numérica	Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.	—	
EF07MA17	Álgebra Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais	Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.	Plano de aula · Regra de três na cozinha Recurso 3D · Laboratório de Sucos: Razão e Proporção Ficha · Regra de três na receita	
EF07MA18	Álgebra Equações polinomiais do 1º grau	Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.	Plano de aula · Equações do 1º grau com envelopes misteriosos Plano de aula · Equações com a balança Jogo · Balança das Equações	

3° BIMESTRE Geometria

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA19	Geometria Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem	Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.	—	
EF07MA20	Geometria Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem	Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.	Plano de aula · Localização no plano cartesiano Jogo · Tesouro Cartesiano	
EF07MA21	Geometria Simetrias de translação, rotação e reflexão	Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.	—	
EF07MA22	Geometria A circunferência como lugar geométrico	Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.	—	
EF07MA23	Geometria Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal	Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.	—	
EF07MA24	Geometria Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos	Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.	Plano de aula · Ateliê de mosaicos: geometria plana Recurso 3D · Ladrilhos e Ângulos Ficha · Ateliê de mosaicos: ângulos e polígonos	
EF07MA25	Geometria Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos	Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.	—	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA26	Geometria Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos	Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.	—	
EF07MA27	Geometria Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero	Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.	Plano de aula · Ateliê de mosaicos: geometria plana Recurso 3D · Ladrilhos e Ângulos Ficha · Ateliê de mosaicos: ângulos e polígonos	
EF07MA28	Geometria Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero	Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado.	—	

4° BIMESTRE Grandezas e medidas · Probabilidade e estatística

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA29	Grandezas e medidas Problemas envolvendo medições	Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.	—	
EF07MA30	Grandezas e medidas Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais mais usuais	Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).	—	
EF07MA31	Grandezas e medidas Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros	Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.	Plano de aula · A horta da escola: área e perímetro Recurso 3D · Terreno: Área e Perímetro Ficha · Hortas com a mesma cerca: área e perímetro	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF07MA32	Grandezas e medidas Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros	Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.	Jogo · Tangram Recurso 3D · Terreno: Área e Perímetro	
EF07MA33	Grandezas e medidas Medida do comprimento da circunferência	Estabelecer o número como a razão entre a medida de uma circunferência e seu	—	
EF07MA34	Probabilidade e estatística Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de frequência de ocorrências	Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.	—	
EF07MA35	Probabilidade e estatística Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados	Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.	—	
EF07MA36	Probabilidade e estatística Pesquisa amostral e pesquisa censitária; planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações	Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.	—	
EF07MA37	Probabilidade e estatística Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto de dados	Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico Jogo · Detetive dos Gráficos	

8º ANO · MATEMÁTICA

Planejamento anual · 27 habilidades
Júlia Roberta Quoos Alves · ohtopico.com.br

1º BIMESTRE Números · Álgebra

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA01	Números Notação científica	Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento	Recurso 3D · Cubos das Potências Lista · Potenciação e radiciação (8º ano)	
EF08MA02	Números Potenciação e radiciação	Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação,	Plano de aula · Potências e raízes com quadrados Recurso 3D · Cubos das Potências Ficha · Quadrados de tampinhas: potência e raiz	
EF08MA03	Números O princípio multiplicativo da contagem	Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação	Plano de aula · Minha primeira OBMEP: estratégias para resolver problemas Lista · Simulado OBMEP Nível 2 · nº 1	
EF08MA04	Números Porcentagens	Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o	Plano de aula · Mesada, descontos e juros: decisões com porcentagem Jogo · Desafio da Mesada Lista · Simulado OBMEP Nível 2 · nº 1	
EF08MA05	Números Dízimas periódicas: fração geratriz	Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz	—	
EF08MA06	Álgebra Valor numérico de expressões algébricas	Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de	Plano de aula · Polinômios com dominó de expressões Plano de aula · Projeto: um programa para outra disciplina Jogo · Balança das Equações	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA07	Álgebra Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano	Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.	—	

2° BIMESTRE Álgebra · Geometria

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA08	Álgebra Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano	Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.	—	
EF08MA09	Álgebra Equação polinomial de 2º grau do tipo $ax^2 = b$	Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser	—	
EF08MA10	Álgebra Sequências recursivas e não recursivas	Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.	Plano de aula · Listas, recursão e algoritmos de ordenação	
EF08MA11	Álgebra Sequências recursivas e não recursivas	Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.	—	
EF08MA12	Álgebra Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais	Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano.	Plano de aula · Ampliar sem deformar: proporção e escala Ficha · Ampliar sem deformar: proporção Lista · Proporção (8º ano)	
EF08MA13	Álgebra Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais	Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.	Plano de aula · Regra de três na cozinha Recurso 3D · Laboratório de Sucos: Razão e Proporção Ficha · Regra de três na receita	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA14	Geometria Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros	Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos.	—	

3° BIMESTRE Geometria · Grandezas e medidas

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA15	Geometria Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares	Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.	—	
EF08MA16	Geometria Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares	Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso.	—	
EF08MA17	Geometria Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas	Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.	—	
EF08MA18	Geometria Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação	Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.	—	
EF08MA19	Grandezas e medidas Área de figuras planas; área do círculo e comprimento de sua circunferência	Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.	Recurso 3D · Terreno: Área e Perímetro	
EF08MA20	Grandezas e medidas Volume de cilindro reto; medidas de capacidade	Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.	—	

4° BIMESTRE Grandezas e medidas · Probabilidade e estatística

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF08MA21	Grandezas e medidas Volume de cilindro reto; medidas de capacidade	Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.	—	
EF08MA22	Probabilidade e estatística Princípio multiplicativo da contagem; soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral	Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	Lista · Simulado OBMEP Nível 2 · nº 1	
EF08MA23	Probabilidade e estatística Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados	Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico Jogo · Detetive dos Gráficos	
EF08MA24	Probabilidade e estatística Organização dos dados de uma variável contínua em classes	Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Medidas de tendência central e de dispersão (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	—	
EF08MA25	Probabilidade e estatística Organização dos dados de uma variável contínua em classes	Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	—	
EF08MA26	Probabilidade e estatística Pesquisas censitária ou amostral; planejamento e execução de pesquisa amostral	Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada).	—	
EF08MA27	Probabilidade e estatística Pesquisas censitária ou amostral; planejamento e execução de pesquisa amostral	Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.	—	

9º ANO · MATEMÁTICA

Planejamento anual · 23 habilidades
Júlia Roberta Quoos Alves · ohtopico.com.br

1º BIMESTRE Números · Álgebra

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF09MA01	Números Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta; números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica	Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).	—	
EF09MA02	Números Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta; números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica	Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.	—	
EF09MA03	Números Potências com expoentes negativos e fracionários	Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.	Recurso 3D · Cubos das Potências	
EF09MA04	Números Números reais: notação científica e problemas	Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação	—	
EF09MA05	Números Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos	Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.	Plano de aula · Mesada, descontos e juros: decisões com porcentagem Jogo · Juros que Crescem Lista · Simulado OBMEP Nível 2 · nº 1	
EF09MA06	Álgebra Funções: representações numérica, algébrica e gráfica	Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.	—	

2º BIMESTRE Álgebra · Geometria

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF09MA07	Álgebra Razão entre grandezas de espécies diferentes	Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies	—	
EF09MA08	Álgebra Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais	Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.	Plano de aula · Ampliar sem deformar: proporção e escala Recurso 3D · Laboratório de Sucos: Razão e Proporção Ficha · Ampliar sem deformar: proporção	
EF09MA09	Álgebra Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis; resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações	Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.	Plano de aula · Produtos notáveis com recortes Plano de aula · Fatoração com blocos algébricos Jogo · Bhaskara Passo a Passo	
EF09MA10	Geometria Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal	Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.	Recurso 3D · Teorema de Tales: Sombras e Paralelas	
EF09MA11	Geometria Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo	Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.	—	
EF09MA12	Geometria Semelhança de triângulos	Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos	Plano de aula · Medindo a escola com o Teorema de Tales Recurso 3D · Teorema de Tales: Sombras e Paralelas Ficha · Medindo com sombras: Teorema de Tales	

3° BIMESTRE Geometria

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF09MA13	Geometria Relações métricas no triângulo retângulo; teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração; retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais	Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.	—	
EF09MA14	Geometria Relações métricas no triângulo retângulo; teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração; retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais	Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.	Plano de aula · Medindo a escola com o Teorema de Tales Recurso 3D · Teorema de Tales: Sombras e Paralelas Ficha · Medindo com sombras: Teorema de Tales	
EF09MA15	Geometria Polígonos regulares	Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares.	—	
EF09MA16	Geometria Distância entre pontos no plano cartesiano	Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.	—	
EF09MA17	Geometria Vistas ortogonais de figuras espaciais	Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento	—	

4° BIMESTRE Grandezas e medidas · Probabilidade e estatística

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF09MA18	Grandezas e medidas Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas; unidades de medida utilizadas na informática	Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.	—	

Código	Objeto de conhecimento	Habilidade	Materiais do ohtopico	Observações
EF09MA19	Grandezas e medidas Volume de prismas e cilindros	Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.	—	
EF09MA20	Probabilidade e estatística Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes	Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.	—	
EF09MA21	Probabilidade e estatística Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação	Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico Jogo · Detetive dos Gráficos	
EF09MA22	Probabilidade e estatística Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos	Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.	Plano de aula · Pesquisa-relâmpago: da pergunta ao gráfico	
EF09MA23	Probabilidade e estatística Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório	Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.	—	